

[5조] Soma Agent 기획서

참여자 : 김혜주, 김도완, 이승주, 이충안, 황인성

1. 문제 정의 및 프로젝트 개요

프로젝트 한 줄 정의

SomaAgent는 소프트웨어마에스트로 생활에 필요한 공지, 멘토링, 접수 내역, Webex 주요 정보를 자연어로 조회하고 필요한 액션까지 수행하는 소마 전용 생활 비서형 Agent이다.

서비스 한 줄 정의

사용자는 SomaAgent에게 “이번 주 중요한 공지 알려줘”, “백엔드 멘토링 찾아서 신청해줘”, “내 접수 내역 보여줘”처럼 자연어로 요청하고, SomaAgent는 관련 정보를 찾아 출처와 함께 답변하거나 실제 신청·취소·캘린더 등록을 수행한다.

서비스 선정 배경

소프트웨어마에스트로 생활에는 공지 확인, 멘토링 탐색, 접수 내역 확인, Webex 대화 확인 등 반복적으로 수행해야 하는 정보 탐색과 행위가 많다. 그러나 현재 홈페이지는 접수 내역과 멘토링 정보를 한눈에 파악하기 어렵고, 멘토링 검색도 제목/멘토명 중심이라 사용자가 원하는 분야의 멘토링을 찾기 어렵다. 또한 세션 만료와 반복 로그인으로 인해 공지 확인 자체가 번거롭고, Webex에는 중요한 정보가 흘러가지만 메시지 양이 많아 필요한 내용을 놓치기 쉽다.

따라서 SomaAgent는 흩어진 정보를 하나의 자연어 인터페이스로 모으고, 단순 조회를 넘어 신청·취소·캘린더 등록 같은 실제 생활 액션까지 연결하는 것을 목표로 한다.

해결하려는 문제

핵심 문제는 다음과 같다.

소마 생활에 필요한 정보와 행위가 여러 시스템에 흩어져 있어, 사용자가 매번 직접 로그인하고 검색하고 확인하고 신청해야 한다.

이 문제는 단순히 UX가 불편한 문제가 아니라, 다음과 같은 반복 비용을 만든다.

- 공지사항을 일일이 확인해야 해서 중요한 마감이나 안내를 놓칠 수 있다.
- 멘토링이 많지만 원하는 분야를 의미 기반으로 찾기 어렵다.
- 접수 내역이 한눈에 보이지 않아 내가 신청한 항목을 다시 확인하기 번거롭다.
- Webex에 공유된 중요한 정보가 메시지 흐름 속에서 사라진다.
- 조회 이후 신청, 취소, 캘린더 등록까지 사용자가 직접 이어서 처리해야 한다.

SomaAgent는 이 문제를 자연어 기반의 조회, 요약, 추천, 액션 수행으로 해결한다.

대상 사용자

1차 대상 사용자는 소프트웨어마에스트로 연수생이다.

확장 대상 사용자는 엑스퍼트, 멘토, 운영 관계자이다.

사용자별 주요 니즈는 다음과 같다.

- 연수생: 공지 확인, 멘토링 탐색/신청/취소, 접수 내역 확인, **Webex** 주요 정보 요약
- 멘토/엑스퍼트: 자신의 멘토링/일정/관련 공지 확인
- 운영 관계자: 공지 전달력 향상, 반복 질문 감소, 정보 누락 감소

핵심 가치

SomaAgent의 핵심 가치는 다음 한 문장으로 정리된다.

소마 생활에서 필요한 정보를 찾고 행위를 수행하는 반복 비용을 줄인다.

이를 통해 사용자는 다음 효과를 얻는다.

- 여러 페이지를 돌아다니지 않고 필요한 정보를 바로 확인할 수 있다.
- 제목 매칭이 아니라 의미 기반으로 원하는 멘토링을 찾을 수 있다.
- 신청/취소/캘린더 등록까지 하나의 흐름으로 처리할 수 있다.
- **Webex**에서 놓친 주요 정보를 다시 검색하고 요약할 수 있다.
- 답변마다 출처와 날짜를 확인해 신뢰할 수 있다.

2. 사용자 및 Agent 설계

타깃 사용자 페르소나

페르소나 1. 바쁜 연수생

- 매일 팀 프로젝트, 멘토링, 교육 일정, Webex 메시지를 동시에 확인해야 한다.
- 공지사항을 자주 놓치고, 멘토링 탐색에 시간을 쓰기 싫어한다.
- “이번 주에 내가 해야 할 것만 알려줘”처럼 짧고 실용적인 답변을 원한다.

페르소나 2. 멘토링을 적극적으로 활용하는 연수생

- 백엔드, AI, 창업, 발표, 투자 등 특정 분야의 멘토링을 자주 찾는다.
- 현재 홈페이지 검색이 제목과 멘토명 중심이라 원하는 멘토링을 찾는 데 불편함을 느낀다.
- 자신의 일정과 신청 상태를 함께 보고 싶어 한다.

페르소나 3. 소마 관계자

- 공지와 일정이 연수생에게 잘 전달되었는지 확인하고 싶다.
- 반복적인 질문을 줄이고, 공식 정보 접근성을 높이고 싶다.

Agent의 역할

SomaAgent는 단순 질의응답 챗봇이 아니라, 다음 역할을 수행하는 생활 비서형 Agent이다.

1. 정보 검색자
 - 공지사항, 공지 PDF, 멘토링 정보, 접수 내역, Webex 메시지를 검색한다.
2. 요약자
 - 긴 공지, PDF, Webex 대화를 사용자가 바로 이해할 수 있도록 짧게 요약한다.
3. 추천자
 - 사용자의 키워드와 의도를 바탕으로 적합한 멘토링 후보를 제시한다.
4. 실행자
 - OpenSoma를 통해 멘토링 신청, 취소, 접수 내역 조회를 수행한다.
 - Google Calendar에 신청된 일정을 등록한다.
5. 검증자
 - 답변마다 출처와 날짜를 제공한다.
 - 신청/취소 직전에는 OpenSoma의 최신 데이터를 다시 확인한다.
 - 권한 밖 액션은 수행하지 않는다.

Agent의 성격 및 톤앤매너

SomaAgent의 답변은 짧고 명확해야 한다. 사용자의 말투를 따라 하지 않고, 요청에서 핵심 액션만 추론해 수행한다.

답변 원칙은 다음과 같다.

- 장황하게 설명하지 않는다.
- 핵심 결과를 먼저 말한다.

- 출처 링크와 날짜를 항상 제공한다.
- 공식 공지와 비공식 **Webex** 정보를 구분한다.
- 확실하지 않은 정보는 추측하지 않는다.
- 여러 요청이 동시에 들어오면 최대 **2개**까지만 수행하고 나머지는 다음 요청으로 안내한다.

Agent의 자율성 범위

SomaAgent는 조회와 추천은 자동으로 수행하고, 신청/취소/캘린더 등록은 실제 액션으로 수행한다.

다만 구현 안전성을 위해 다음 정책을 둔다.

- 정보 조회: 즉시 수행
- 멘토링 후보 추천: 즉시 수행
- 접수 내역 조회: 즉시 수행
- 멘토링 신청: 최신 상태 재검증 후 수행
- 멘토링 취소: 최신 상태 재검증 후 수행
- 캘린더 등록: 신청 성공 후 수행
- 권한 밖 액션: 수행하지 않고 안내
- 근거 없는 답변: 생성하지 않음
- 한 번에 여러 작업 요청: 최대 **2개**까지만 수행

3. 핵심 기능 및 사용자 흐름

주요 사용자 시나리오

시나리오 **1.** 이번 주 주요 공지 확인

사용자 입력:

이번 주 내가 놓치면 안 되는 공지 알려줘.

SomaAgent 동작:

1. OpenSoma 공지 데이터 검색
2. 공지 본문 및 PDF 첨부 검색
3. 날짜 기준으로 최신 공지 우선 정렬
4. 중요도가 높은 항목 요약
5. 출처 링크와 날짜 포함해 응답

예상 응답:

이번 주 확인해야 할 주요 공지는 **3개**야.

1. 중간평가 자료 제출 안내 — 마감: **5월 8일**
2. 멘토링 신청 관련 안내 — 마감: **5월 7일**
3. 출석/교육 일정 변경 안내 — 공지일: **5월 1일**
출처: 공식 공지 링크, 공지일 포함

시나리오 **2.** 멘토링 의미 기반 검색

사용자 입력:

이번 주 백엔드나 시스템 설계 관련 멘토링 찾아줘.

SomaAgent 동작:

1. 저장된 멘토링 데이터 검색
2. 제목, 설명, 멘토명, 분야, 태그를 함께 사용
3. Vector Search로 의미적으로 가까운 멘토링 후보 검색
4. 최신 상태와 신청 가능 여부를 OpenSoma에서 재확인
5. 후보 제시

예상 응답:

이번 주 백엔드/시스템 설계와 가까운 멘토링은 **2개**야.

1. 대규모 트래픽 처리 설계 — **5월 6일 19:00**, 신청 가능
2. Spring Boot 성능 개선 — **5월 8일 15:00**, 신청 가능
신청할 멘토링 번호를 말해줘.

시나리오 **3.** 접수 내역 확인

사용자 입력:

내가 신청한 멘토링 보여줘.

SomaAgent 동작:

1. 사용자 계정 권한으로 **OpenSoma** 접수 내역 조회
2. 신청 상태, 일정, 멘토링명, 링크 정리
3. 날짜순으로 응답

예상 응답:

현재 신청된 멘토링은 2개야.

1. **Spring Boot** 성능 개선 — 5월 8일 15:00
2. 창업 아이템 검증 멘토링 — 5월 10일 13:00
출처: 접수 내역 페이지, 조회 시각 포함

시나리오 4. 멘토링 신청 및 캘린더 등록

사용자 입력:

1번 신청하고 캘린더에도 넣어줘.

SomaAgent 동작:

1. 직전 후보 목록에서 1번 멘토링 식별
2. **OpenSoma**에서 최신 신청 가능 여부 재검증
3. 신청 실행
4. 신청 성공 시 **Google Calendar** 등록
5. 결과 응답

예상 응답:

신청 완료했어.

Google Calendar에도 등록했어.

일정: 5월 8일 15:00, **Spring Boot** 성능 개선

출처: 멘토링 상세 페이지, 접수 내역 페이지

시나리오 5. **Webex** 주요 정보 검색

사용자 입력:

최근 **Webex**에서 부산 오프라인 행사 얘기 나온 거 정리해줘.

SomaAgent 동작:

1. 수집된 공용 **Webex** 스페이스 메시지 검색
2. 원문과 요약 데이터 모두 검색
3. 관련 메시지 묶음 추출
4. 날짜와 스페이스 기준으로 정리

5. 비공식 정보임을 명시

예상 응답:

Webex 공유 내용 기준으로 부산 오프라인 행사 관련 내용은 다음과 같아.

- 4월 30일: 부산 연수생 대상 오프라인 교류 행사 논의
- 5월 1일: 장소 후보와 일정 조율 언급
공식 공지는 아직 확인되지 않았어.
출처: Webex 공용 스페이스, 메시지 날짜 포함

핵심 기능 정의

1. 자연어 챗봇 UI

- React/Next.js 기반 챗봇 화면
- 사용자 입력
- Agent 응답
- 출처 링크 표시
- 액션 결과 표시
- 멘토링 후보 선택 UI

2. OpenSoma 연동

OpenSoma는 소프트웨어마에스트로 공식 홈페이지 정보를 CLI/SDK 형태로 다루는 프로젝트이며, 문서상 멘토링 목록 조회, 멘토링 상세 조회, 멘토링 신청, 멘토링 취소, 접수 내역 조회 기능을 제공한다.

MVP에서 사용하는 OpenSoma 기능은 다음과 같다.

- 공지 조회
- 공지 상세 조회
- 공지 PDF 처리
- 멘토링 목록 조회
- 멘토링 상세 조회
- 멘토링 신청
- 멘토링 취소
- 접수 내역 조회
- 사용자 권한 기반 접근 제어

3. 멘토링 검색

주기적으로 멘토링 정보를 조회하며, RDB와 Vector DB에 함께 저장한다.

- RDB: 최신 상태 관리
- Vector DB: 의미 기반 검색

- **OpenSoma**: 신청/취소 직전 최신 상태 검증

검색 대상 필드는 다음과 같다.

- 멘토링 ID
- 제목
- 설명
- 멘토명
- 분야
- 태그
- 일정
- 신청 가능 여부
- 상세 링크

4. 접수 내역 조회

접수 내역은 변동성이 높고 사용자별 개인 데이터 성격이 있으므로, 장기 저장하지 않고 요청 시 **OpenSoma**에서 조회하는 것을 기본 정책으로 한다.

필요한 경우 최근 조회 결과만 짧은 **TTL**로 캐싱한다.

5. Webex 공용 스페이스 수집

주기적으로 **Webex** 공용 스페이스의 메시지를 수집한다. **Webex API**는 메시지 조회를 지원하며, 메시지에는 **text**, **markdown**, **files** 등의 필드가 포함될 수 있다. 단, 메시지를 조회하려면 해당 **room**에 접근 가능한 권한이 필요하다.

MVP에서는 다음 정책을 둔다.

- 공용으로 접근 가능한 스페이스 수집
- 개인 **DM** 제외
- 1시간마다 동기화
- 메시지 원문 저장
- 메시지 요약 저장
- 첨부파일 메타데이터 저장
- 가능한 경우 첨부파일 텍스트 추출
- 출처로 스페이스명, 작성일, 메시지 링크 또는 메시지 식별자 저장

Webex API에는 **rate limit**이 있으므로, 1시간 단위 동기화 시에도 **pagination**과 **backoff** 정책을 적용한다.

6. RAG 기반 답변

RAG 검색 대상은 다음과 같다.

- 공지 본문
- 공지 **PDF** 텍스트
- 멘토링 제목/설명/분야
- **Webex** 메시지 원문

- Webex 요약
- 첨부파일 추출 텍스트

답변에는 항상 다음 정보를 포함한다.

- 출처 유형
- 출처 링크
- 작성일/수집일
- 공식/비공식 여부

7. Google Calendar 등록

멘토링 신청 성공 후, 사용자의 Google Calendar에 일정을 등록한다.

등록 정보는 다음과 같다.

- 멘토링 제목
- 시작/종료 시간
- 멘토명
- 장소 또는 온라인 링크
- OpenSoma 상세 링크
- 설명

워크플로우

사용자 관점 워크플로우

1. 사용자가 SomaAgent에 접속한다.
2. 소마 홈페이지 계정 또는 서비스 인증을 연결한다.
3. 사용자가 자연어로 요청한다.
4. SomaAgent가 요청을 분류한다.
 - 공지 조회
 - 멘토링 검색
 - 접수 내역 확인
 - 신청/취소
 - 캘린더 등록
 - Webex 검색
5. 필요한 데이터를 검색하거나 외부 API를 호출한다.
6. 답변을 짧게 요약해 제공한다.
7. 액션이 필요한 경우 실행한다.
8. 결과와 출처를 함께 제공한다.

시스템 관점 워크플로우

공지/RAG 조회

1. Scheduler가 OpenSoma 공지 데이터를 주기적으로 수집한다.
2. 공지 본문과 PDF 텍스트를 추출한다.
3. RDB에 원천 메타데이터를 저장한다.
4. Vector DB에 검색용 chunk를 저장한다.
5. 사용자가 질문하면 Agent가 RAG 검색을 수행한다.
6. LLM이 검색 결과를 바탕으로 답변한다.
7. 출처와 날짜를 포함해 응답한다.

멘토링 검색/신청

1. Scheduler가 OpenSoma 멘토링 목록을 주기적으로 수집한다.
2. 변경된 멘토링만 RDB와 Vector DB에 반영한다.
3. 사용자가 멘토링을 검색하면 Vector DB에서 의미 기반 후보를 찾는다.
4. 후보 상세 상태는 OpenSoma 또는 RDB 최신값으로 확인한다.
5. 신청 요청 시 OpenSoma에서 최신 상태를 다시 검증한다.
6. 신청 가능하면 신청 API를 호출한다.
7. 성공 시 접수 내역을 다시 조회한다.
8. 캘린더 등록 요청이 있으면 Google Calendar에 등록한다.

Webex 수집/RAG

1. Scheduler가 1시간마다 Webex 공용 스페이스 목록을 조회한다.
2. 각 스페이스에서 마지막 수집 시각 이후 메시지만 가져온다.
3. 개인 DM은 제외한다.
4. 메시지 원문, 요약, 첨부파일 메타데이터를 저장한다.
5. 첨부파일이 텍스트/PDF 등 처리 가능한 형태면 텍스트를 추출한다.
6. 원문과 요약을 각각 chunking하여 Vector DB에 저장한다.
7. 사용자가 질문하면 관련 메시지를 검색한다.
8. 공식 정보와 충돌하면 공식 공지를 우선한다.

4. 기술 구현 설계

기술 스택

Frontend

- React 또는 Next.js
- 챗봇 UI
- 출처 링크 표시
- 멘토링 후보 선택
- 액션 결과 표시

Backend

- Spring Boot
- OpenSoma 연동
- Webex API 연동
- Google Calendar API 연동
- Agent Orchestration
- RAG API
- Scheduler

LLM / Embedding

- Solar API 사용 예정
- LLM 모델: 추후 확정
- Embedding 모델: 추후 확정
- PDF/문서 파싱 API 사용 가능 여부 확인 필요

Database

- RDB: PostgreSQL 또는 MySQL 후보
- Vector DB: pgvector, Chroma, Pinecone 등 후보
- MVP 추천: PostgreSQL + pgvector

Deployment

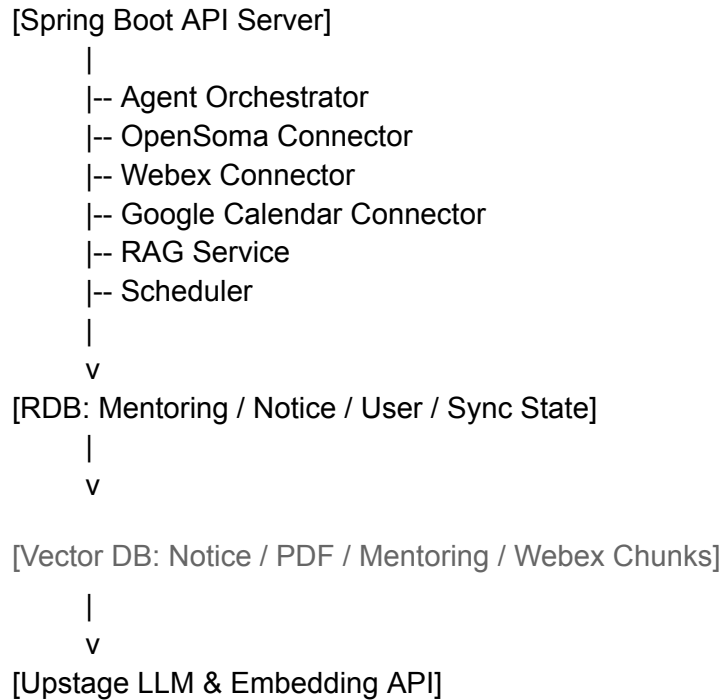
- Docker 기반 배포
- 프론트엔드: Vercel 또는 별도 서버
- 백엔드: Render, Railway, EC2 중 선택
- 데모 기준으로는 단순 배포 우선

시스템 아키텍처

[React / Next.js Chat UI]

|

v



데이터 저장 및 동기화 정책

핵심 원칙

SomaAgent는 데이터를 세 종류로 분리해 관리한다.

1. **RDB**
 - 최신 상태를 관리하는 **source of truth**
 - 멘토링, 공지, 사용자, 접수 내역 캐시, 동기화 상태 저장
2. **Vector DB**
 - 의미 기반 검색을 위한 인덱스
 - 멘토링 설명, 공지 본문, PDF 텍스트, Webex 메시지/요약 저장
3. **OpenSoma / Webex / Google Calendar**
 - 실제 외부 시스템
 - 신청/취소/최신 상태 검증은 외부 시스템 기준으로 수행

멘토링 동기화 정책

멘토링은 의미 기반 검색이 필요하므로 **Vector DB**에 저장한다. 다만 모든 정보를 매번 다시 쿼리면 부하가 커지므로 변경 데이터 중심으로 수집한다.

저장 대상

RDB에 저장할 필드:

- mentoringId
- title
- description

- mentorName
- category
- tags
- startAt
- endAt
- location
- detailUrl
- capacity
- currentApplicants
- applicationStatus
- lastFetchedAt
- contentHash
- isActive

Vector DB에 저장할 필드:

- mentoringId
- title
- description
- mentorName
- category
- tags
- searchableText
- sourceUrl
- updatedAt

변경 감지 방식

1. OpenSoma에서 멘토링 목록을 조회한다.
2. 각 멘토링의 핵심 필드를 조합해 **contentHash**를 만든다.
3. 기존 **contentHash**와 다르면 상세 조회 및 Vector DB 갱신을 수행한다.
4. **contentHash**가 같으면 상세 페이지 재조회와 **embedding** 재생성을 생략한다.
5. 사라진 멘토링은 **isActive=false**로 처리한다.

수집 주기

- 멘토링 목록: 1시간마다
- 상세 정보: 신규 또는 변경 감지 시
- 신청/취소 직전: 반드시 OpenSoma에서 실시간 재검증
- 접수 내역: 사용자 요청 시 실시간 조회

중요한 판단

멘토링 검색은 저장 데이터를 기반으로 수행하되, 신청/취소는 저장 데이터만 믿지 않는다.
신청 직전에는 반드시 OpenSoma 최신 상태를 다시 확인한다.

접수 내역 정책

접수 내역은 사용자별 변동 데이터이며 개인 데이터 성격이 강하다. 따라서 멘토링 목록과 다르게 장기 저장하지 않는다.

- 사용자가 요청할 때 **OpenSoma**에서 실시간 조회한다.
- 응답 생성을 위한 짧은 **TTL** 캐시는 허용한다.
- 기본 **TTL**은 **5~10**분으로 둔다.
- 신청/취소 후에는 즉시 접수 내역 캐시를 무효화한다.
- **Vector DB**에는 저장하지 않는다.

접수 내역은 검색 대상이 아니라 상태 확인 대상이다.

따라서 의미 기반 검색을 위한 **Vector DB**에 넣을 필요가 낮고, 오래된 접수 상태가 남아 있으면 잘못된 액션으로 이어질 수 있다.

Webex 동기화 정책

Webex는 공용으로 열려 있는 스페이스를 대상으로 1시간마다 동기화한다.

RDB에 저장할 필드:

- **messageId**
- **roomId**
- **roomName**
- **senderId** 또는 익명화된 **senderKey**
- **createdAt**
- **updatedAt**
- **text**
- **markdown**
- **fileMetadata**
- **sourceUrl** 또는 **messageRef**
- **collectedAt**

요약 테이블에 저장할 필드:

- **summaryId**
- **roomId**
- **timeWindow**
- **topic**
- **summaryText**
- **sourceMessageIds**
- **createdAt**

Vector DB에 저장할 필드:

- **chunkId**
- **sourceType** = **WEBEX_MESSAGE** 또는 **WEBEX_SUMMARY**

- sourceId
- roomName
- text
- createdAt
- collectedAt
- sourceRef

동기화 방식

1. 공용 스페이스 목록 조회
2. 각 스페이스별 lastSyncedAt 확인
3. lastSyncedAt 이후 메시지만 조회
4. 개인 DM 제외
5. 신규 메시지 저장
6. 첨부파일 메타데이터 저장
7. 가능한 파일은 텍스트 추출
8. 메시지 원문 chunk 저장
9. 일정 시간 단위로 요약 생성
10. 요약 chunk 저장

원문과 요약을 모두 저장하는 이유

- 원문: 정확한 근거와 출처 확인에 필요
- 요약: 긴 대화 흐름을 빠르게 검색하는 데 필요
- 둘 중 하나만 저장하면 정확성과 검색 효율 중 하나가 약해짐

주의사항

Webex API는 메시지 조회 권한과 **rate limit**의 영향을 받는다. 따라서 전체 공용 스페이스를 수집하더라도 접근 가능한 스페이스만 대상으로 하고, 1시간 단위 수집 시 **pagination**, **backoff**, 실패 재시도 정책이 필요하다.

프롬프트 설계 전략

SomaAgent의 프롬프트는 “친절한 설명”보다 “정확한 액션 수행”에 초점을 둔다.

기본 시스템 규칙

- 사용자의 말투를 따라 하지 않는다.
- 요청에서 핵심 액션만 추론한다.
- 답변은 짧게 한다.
- 출처와 날짜를 항상 포함한다.
- 공식 공지와 비공식 Webex 정보를 구분한다.
- 근거가 부족하면 모른다고 답한다.
- 여러 요청이 들어오면 최대 2개까지만 수행한다.
- 권한 밖 요청은 수행하지 않는다.

- 신청/취소/캘린더 등록 결과는 성공/실패를 명확히 말한다.

Tool 선택 기준

- 공지 관련 질문: Notice Search Tool
- PDF 관련 질문: Document RAG Tool
- 멘토링 탐색: Mentoring Search Tool
- 접수 내역: Application History Tool
- 멘토링 신청: Mentoring Apply Tool
- 멘토링 취소: Mentoring Cancel Tool
- 일정 등록: Calendar Tool
- Webex 내용: Webex RAG Tool

제약사항 및 예외 처리

제약사항

- OpenSoma가 지원하지 않는 홈페이지 기능은 MVP에서 제외한다.
- 개인 DM은 수집하지 않는다.
- 접근 권한이 없는 Webex 스페이스는 수집하지 않는다.
- 접수 내역은 Vector DB에 저장하지 않는다.
- 멘토링 신청/취소는 OpenSoma 최신 상태 기준으로만 수행한다.
- 공식 공지와 Webex 정보가 충돌하면 공식 공지를 우선한다.
- 첨부파일은 처리 가능한 형식부터 지원한다.
- LLM 답변은 검색 결과에 근거가 있을 때만 생성한다.

예외 처리

권한 없음

현재 계정 권한으로는 이 작업을 수행할 수 없어.

정보 없음

확인된 정보가 없어. 공식 공지와 Webex 수집 데이터에서는 관련 내용을 찾지 못했어.

신청 실패

신청에 실패했어. 현재 멘토링이 마감되었거나 신청 권한이 없을 수 있어. 최신 상태를 다시 확인해줘.

캘린더 등록 실패

멘토링 신청은 완료됐지만 캘린더 등록에 실패했어. Google Calendar 연결 상태를 확인해줘.

Webex 동기화 실패

Webex 데이터가 최신 상태가 아닐 수 있어. 마지막 동기화 시각은 5월 1일 14:00이야.

5. 성과 평가 및 실행 계획

성공 지표

MVP 성공 기준은 다음과 같다.

기능 성공 기준

- 공지/PDF 기반 질문에 출처 포함 답변 가능
- 멘토링 키워드/의미 기반 검색 가능
- 접수 내역 조회 가능
- 멘토링 신청 가능
- 멘토링 취소 가능
- 신청된 멘토링의 캘린더 등록 가능
- Webex 공용 스페이스 메시지 검색/요약 가능

데모 성공 기준

- 사용자가 자연어로 요청한다.
- SomaAgent가 적절한 tool을 선택한다.
- 실제 OpenSoma 데이터를 기반으로 답변한다.
- 신청/취소/캘린더 등록 중 최소 1개 이상의 액션이 실제 수행된다.
- 답변에 출처와 날짜가 포함된다.

품질 성공 기준

- 근거 없는 답변을 하지 않는다.
- 오래된 정보에는 날짜를 명시한다.
- 공식/비공식 정보를 구분한다.
- 신청/취소 직전 최신 상태를 검증한다.
- 여러 요청은 최대 2개까지만 처리한다.

MVP 범위

1. 챗봇 UI
2. OpenSoma 로그인/세션 연동
3. 공지 조회
4. 멘토링 목록/상세 조회
5. 멘토링 의미 기반 검색
6. 접수 내역 조회
7. 멘토링 신청
8. 멘토링 취소
9. 공지 PDF 텍스트 추출 및 검색
10. Google Calendar 등록
11. Webex 공용 스페이스 1시간 단위 수집
12. Webex 원문/요약 저장

13. Webex 첨부파일 메타데이터 저장
14. RAG 기반 답변
15. 출처/날짜 표시

MVP에서 제외

1. 개인 DM 수집
2. 모든 첨부파일 형식 완전 지원
3. 운영자용 관리자 대시보드
4. 장기 개인화 추천
5. 자동 알림/푸시
6. 멘토/엑스퍼트 전용 고급 기능
7. 완전 자율 장기 작업 수행
8. 대규모 사용자 운영 최적화

단계별 개발 로드맵

1단계. 기획 및 인터페이스 확정

기간: D-1

- 기획서 작성
- MVP 범위 확정
- OpenSoma 기능 확인
- Webex API 접근 가능 범위 확인
- Google Calendar 연동 방식 확정
- DB/Vector DB 후보 확정
- 팀별 역할 분담

2단계. 데이터 수집 기반 구현

기간: D+1 ~ D+2

- OpenSoma 연동
- 공지 수집
- 멘토링 목록/상세 수집
- 접수 내역 조회
- Webex 공용 스페이스 수집
- 동기화 상태 저장
- 변경 감지 로직 구현

3단계. RAG 구현

기간: D+2 ~ D+4

- 공지 chunking

- PDF 텍스트 추출
- 멘토링 검색용 텍스트 생성
- Webex 원문/요약 chunking
- Embedding 저장
- 검색 API 구현
- 출처 포함 응답 구현

4단계. 액션 구현

기간: D+4 ~ D+5

- 멘토링 신청
- 멘토링 취소
- 신청/취소 직전 최신 상태 검증
- 접수 내역 캐시 무효화
- Google Calendar 등록

5단계. 프론트엔드 및 통합

기간: D+5 ~ D+6

- 챗봇 UI 구현
- 출처 표시
- 멘토링 후보 선택 UI
- 액션 결과 표시
- 에러 메시지 표시

6단계. 데모 준비

기간: D+6 ~ D+7

- 대표 시나리오 3~5개 준비
- 실제 데이터 기반 시연
- 실패 케이스 대응 문구 준비
- 배포
- 발표 자료 정리

기대 효과

SomaAgent를 통해 사용자는 소마 생활에서 반복적으로 발생하는 정보 탐색과 행위 수행 비용을 줄일 수 있다. 기존에는 공지 확인, 멘토링 탐색, 접수 내역 확인, Webex 검색, 캘린더 등록이 각각 다른 화면과 흐름에서 이루어졌지만, SomaAgent는 이를 자연어 인터페이스 하나로 연결한다.

운영 관점에서는 연수생이 공지와 일정 정보를 더 잘 확인하게 되어 정보 누락과 반복 질문이 줄어들 수 있다. 기술적으로는 **RAG**, 외부 시스템 연동, 액션 수행, 캘린더 연동을 포함한 실제 **Agentic Workflow** 데모로 확장 가능성이 있다.